CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Applications propres de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. Montrer l'équivalence de :

(i) l'image réciproque par f de tout compact est compacte ;
(ii) $\lim_{-\infty} |f| = \lim_{+\infty} |f| = +\infty$;
(iii) f tend vers $\pm\infty$ en $-\infty$, et vers $\pm\infty$ en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Compacts de $\mathbb{R}$ = fermés bornés.

Ce qu'on te demande. (i)⇒(ii)⇒(iii)⇒(i).

Corrigé

(i) ⇒ (ii)

Soit $A > 0$. $f^{-1}([-A, A])$ est compact, donc contenu dans un $[-B, B]$. Si $|x| > B$, alors $x \notin f^{-1}([-A, A])$, donc $|f(x)| > A$. C'est exactement $|f| \to +\infty$ en $\pm\infty$.

(ii) ⇒ (iii)

Soit $A > 0$ et B avec $|f(x)| > A$ pour $|x| > B$. Sur $]-\infty, -B[$, f ne s'annule pas (car $|f| > A > 0$), donc par le théorème des valeurs intermédiaires garde un signe constant : soit $f > A$ partout, soit $f < -A$ partout. Le signe ne dépend pas de A (les intervalles sont emboîtés), d'où $f \to +\infty$ ou $f \to -\infty$ en $-\infty$. De même en $+\infty$.

(iii) ⇒ (i)

(iii) entraîne (ii). Soit K compact, $K \subset [-A, A]$, et B avec $|f(x)| > A$ pour $|x| > B$. Alors $f^{-1}(K) \subset f^{-1}([-A, A]) \subset [-B, B]$: borné. Et $f^{-1}(K)$ est fermé (image réciproque d'un fermé par f continue). Fermé borné de $\mathbb{R}$: compact.

(i), (ii), (iii) sont équivalentes.

Exemples : $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto x^2$ conviennent ; $x \mapsto \arctan x$ non ($f^{-1}([0, 2]) = [0, +\infty[$ n'est pas compact).

Le piège

Dans (ii)⇒(iii), oublier le théorème des valeurs intermédiaires : c'est lui qui interdit à f d'osciller entre $+\infty$ et $-\infty$.

La méthode

Préimage de compacts compacte $\iff$ $|f| \to +\infty$ aux bornes de l'espace.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des valeurs intermédiaires.**

$$f \in \mathcal{C}(I),\ f(a) < 0 < f(b) \implies \exists c \text{ entre } a \text{ et } b,\ f(c) = 0.$$